

Apunte 21 — El mapa mental de temas (y el hallazgo de los silos)

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

1 Subir un nivel: de papers a temas

La red del Apunte 20 tiene 120 nodos — buena para explorar, mala para *presentar*. El **mapa mental de temas** agrega la información un nivel arriba: cada **subtema entero se vuelve UN nodo** (tamaño = n° de papers) y las aristas resumen la relación entre subtemas. Es la vista ejecutiva: 3–4 burbujas que cuentan todo el campo.

Concepto: agregación: la misma red, menos resolución

Este truco —agrupar nodos y resumir sus relaciones— se llama *agregación* y es universal: de personas → departamentos, de calles → ciudades, de papers → subtemas. Se pierde detalle, se gana legibilidad. Por eso mantenemos *ambas* redes: la de papers (explorar) y la de temas (entender/presentar).

2 Las aristas llevan DOS números (y ahí está la gracia)

Entre cada par de subtemas medimos dos cosas distintas:

1. **Similitud** = promedio del coseno entre los papers de uno y otro (en 768D). “¿Qué tan relacionado es lo que *estudian*?”
2. **Citas cruzadas** = cuántas veces un paper de un subtema *cita* a uno del otro. “¿Qué tanto se *leen* entre ellos?”

3 El hallazgo: silos (tu gap, cuantificado)

Con tus datos salió esto:

Relación	Similitud	Citas cruzadas
Geología ↔ Flotación	0.688	1
Geología ↔ Economía/reciclaje	0.662	3
Flotación ↔ Economía/reciclaje	0.683	1

Ojo / error típico

Lee la primera fila con ojos de tesista: geología y flotación **estudian cosas muy relacionadas** (0.69 es alto) pero **casi no se citan** — ¡1 cita entre 90 papers! De las 116 citas internas del corpus, solo 5 cruzan fronteras de subtema: las comunidades son **silos** — conectadas por significado, separadas por costumbre.

Tu tesis (“flotación de micas de Li *y su impacto en* la recuperación de by-products del granito”) vive exactamente en ese silencio entre silos. Esto es un *gap* cuantificado y citable en tu introducción: la Fase 5 formalizará esta detección.

4 Dónde vive en el código

`froth/graph.py` → `build_topic_graph()`: nodos con label/nº papers/citas/centroide, aristas con similitud y citas cruzadas. Se imprime al correr `python -m froth.graph`; la vista previa está en `3_Resultados/topic_mindmap.png`.

En una frase

Agregar la red de papers a nivel de temas da la vista ejecutiva (3–4 burbujas). Cada arista lleva similitud (qué estudian) y citas (qué se leen) — y en tu corpus divergen: subtemas muy afines que no se citan = silos = tu gap, ya con números.